

Quiz: Aritmética básica

Este teste tem 5 perguntas. A pontuação para passar é 4 [Voltar](#) [Próximo](#)

Começou em	Terça-feira, 14 de janeiro de 2025, 16h01
Estado	Finalizado
Concluído em	Terça-feira, 14 de janeiro de 2025, 16h01
Tempo gasto	8 minutos e 49 segundos
Nota	3,00 de 5,00 (60 %)

Pergunta **1**

Correto

1,00 pontos de 1,00

Voltar

Próximo

Uma meia palavra assinada contendo hexadecimal 8001 é, em decimal, 32.769

Selecione uma:

☐ Verdadeiro

☒ Falso ✓

Correto!

A meia palavra *assinada* 8001 é binária **1 000 0000 0000 0001**, um *número negativo*. Então não pode ser verdade que é 32.769 em decimal.

Nota 8001 *representaria* 32.769 se fosse um inteiro *sem sinal* .

Para completar, qual é o valor da meia palavra 8001? Para descobrir, convertamos 8001 para positivo:

Negativo: 8001 1000 0000 0000 0001

Bits de inversão: 7FFE 0111 1111 1111 1110

Adicionar 1: **7FFF** 0111 1111 1111 1111

Convertendo hexadecimal 7FFF para decimal:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 3 & & 2 & & 1 & & 0 \\
 7 \times 16^3 & + & 15 \times 16^2 & + & 15 \times 16^1 & + & 15 \times 16^0 & = \\
 7 \times 4096 & + & 15 \times 256 & + & 15 \times 16 & + & 15 \times 1 & = \\
 28672 & + & 3840 & + & 240 & + & 15 & = \mathbf{32.767}
 \end{array}$$

A **meia palavra assinada 8001** é, em decimal, **32.767** .

A resposta correta é "Falso".

Pergunta 2

Incorreto

0,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

O número **decimal 65.535** pode ser representado como (escolha todas as opções aplicáveis):

Selecione um ou mais:

- ☒ UM. Meia palavra assinada FFFF ✖
- ☐ B. Palavra completa FFFF8000
- ☒ C. Palavra completa 0000FFFF ✔
- ☐ E. Palavra dupla FFFFFFFFFFFFF8000
- ☒ E. Palavra dupla 000000000000FFFF ✔

O decimal 65.535 é o **hexadecimal FFFF** .

Em uma **palavra completa** , é **0000FFFF** .

Em uma **palavra dupla** , é **000000000000FFFF** .

Não pode ser representado em uma halfword assinada, pois a *halfword assinada FFFF representa -1* , não 65.535 (o bit 0 é o sinal). Lembre-se de que o maior número positivo em uma halfword é 32.767 (hexadecimal 7FFF).

As respostas corretas são: Palavra completa 0000FFFF,
Palavra dupla 000000000000FFFF

Pergunta **3**

Incorreto

0,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Uma meia palavra assinada contendo hexadecimal 8001 é, em decimal, -32.767

Selecione uma:

☐ Verdadeiro

☒ Falso ✕

O hexadecimal **8001** é binário **1 000 0000 0000 0001**. O bit 0 é 1, então é negativo.

Nós o convertemos para positivo:

Negativo: 8001 1000 0000 0000 0001

Bits de inversão: 7FFE 0111 1111 1111 1110

Adicionar 1: **7FFF** 0111 1111 1111 1111

7FFF é, em decimal:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & 3 & & 2 & & 1 & & 0 \\
 7 \times 16^3 & + & 15 \times 16^2 & + & 15 \times 16^1 & + & 15 \times 16^0 & = \\
 7 \times 4096 & + & 15 \times 256 & + & 15 \times 16 & + & 15 \times 1 & = \\
 28672 & + & 3840 & + & 240 & + & 15 & = \mathbf{32767}
 \end{array}$$

Meia palavra 7FFF representa 32767, e

Meia palavra 8001 representa **-32767**.

A resposta correta é "Verdadeiro".

Pergunta **4**

Correto

1,00 pontos de 1,00

Voltar

Próximo

(Supondo que os números sejam inteiros de palavra completa):
 $000A0000 - 000000A0 = 0009FF60$

Selecione uma:

☒ Verdadeiro ✓☐ Falso

Correto!

```

000A0000
- 000000A0
-----
0009FF60

```

Dígito por dígito, da direita para a esquerda:

 $0 - 0 = 0$ $0 - A$: pegue emprestado 1, então $10 - A$ (decimal $16 - 10$) = **6** $0 - 0 - 1$ (emprestado): empresta 1, então $10 - 1$ (decimal $16 - 1$) = 15 (hex **F**) $0 - 0 - 1$ (emprestado): empresta 1, então $10 - 1$ (decimal $16 - 1$) = 15 (hex **F**) $A - 0 - 1$ (emprestado) (decimal $10 - 1$) = **9**...o resto é tudo $0 - 0 = 0$.A **palavra completa** resultante é **0009FF60**.

Outra maneira de resolver isso é converter os números para decimais, realizar a subtração e converter o resultado para hexadecimal:

O hexadecimal **000A0000** é o decimal **655.350** (detalhes abaixo).

O hexadecimal **000000A0** é o decimal **160** (detalhes abaixo).

 $655.350 - 160 = 655.200$

Decimal **655.200** é hexadecimal **09FF60** (palavra completa **00 09FF60**)

Os detalhes

[Voltar](#)
[Próximo](#)

Hexadecimal **000A0000** para decimal (ignoramos zeros):

$$\begin{aligned} & 4 \\ 10 \times 16 & = \\ 10 \times 65536 & = \\ 655360 & = \mathbf{655.360} \end{aligned}$$

Hexadecimal **000000A0** para decimal (ignoramos zeros):

$$\begin{aligned} & 1 \\ 10 \times 16 & = \\ 10 \times 16 & = \\ 160 & = \mathbf{160} \end{aligned}$$

Decimal **655.200** para hexadecimal :

$$\begin{aligned} 655200 / 16 &= 40950, \text{ com resto } \mathbf{0} \\ 40950 / 16 &= 2559, \text{ com resto } \mathbf{6} \\ 2559 / 16 &= 159, \text{ com resto } 15 \text{ (hex } \mathbf{F} \text{)} \\ 159 / 16 &= 9, \text{ com resto } 15 \text{ (hex } \mathbf{F} \text{)} \\ 9 / 16 &= 0, \text{ com resto } \mathbf{9} \end{aligned}$$

O decimal **655.200** é hexadecimal **9FF60** (palavra completa **0009FF60**).

A resposta correta é "Verdadeiro".

Pergunta 5

Correto

1,00 pontos de 1,00

[Voltar](#)[Próximo](#)

Calcule a adição hexadecimal $70A0 + 0A0A$. O resultado pode ser representado como (escolha todas as que se aplicam):

Selecione um ou mais:

- ☐ UM. Palavra completa FFFF7AAA
- ☒ B. Meia palavra 7AAA ✓
- ☒ C. Palavra dupla 0000000000007AAA ✓
- ☒ E. Palavra completa 00007AAA ✓
- ☐ E. Meia palavra FAAA

Correto!

70A0
+ 0A0A

7AAA , ou binário **0 111 1010 1010 1010** (bit de sinal 0)

Este número já é **meia palavra 7AAA** .

Para representá-lo em uma **palavra completa** , propagamos o sinal (0) para a esquerda: **00007AAA** .

O mesmo para **doubleword** : **000000000 0007AAA** .

As respostas corretas são: Meia palavra 7AAA, Palavra dupla 0000000000007AAA, Palavra completa 00007AAA